NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026 · DETETIVE DA CHUVA

Proposta de formato de dados para a interface

Ficheiro de resultados de tendências agroclimáticas (fonte NASA POWER), pensado para a ficha da zona e para a demonstração sem rede.

Para	Marizete Henriquez (frontend) · Luisandro Bartolomeu (backend)
De	Israel Garcia Vambanu (área de dados · fontes, indicadores e limitações)
Estado	Rascunho para discussão. Nenhum código de exportação está finalizado.
Resposta pedida	Até 13 de novembro de 2026, antes do evento (14–15 de novembro, Luanda)

1. O que se pede à equipa

Antes de o código de exportação ficar fechado, preciso de saber se este formato serve a interface e o backend. Mudar o formato hoje custa quase nada; depois do evento, custa muito. Peço três coisas:

- Dizer se este formato serve, ou o que preferem diferente.
- Indicar campos a acrescentar ou a retirar (secção 5 e secção 8).
- Se já existe um formato próprio, enviar-me um exemplo (um ficheiro ou uma estrutura de campos), e eu adapto a exportação.

Resumo da proposta. Um único ficheiro estático, `outputs/power/resultados_tendencias.json`, com a estrutura `{meta, resultados}`. Um registo por ponto, indicador e fonte. A interface usa o campo `leitura` para cor e texto. Textos PT/EN dos avisos vão no `meta`, os registos só levam códigos. Funciona sem rede e sem servidor, como prevê a opção A do documento de visão.

2. Contexto dos dados (o que a interface vai receber)

- **Pontos do núcleo:** Huambo, Bié (Cuíto) e Huíla (Lubango). Ondjiva fica configurada como ponto extra de contraste (Sul), desligado por defeito.
- **Fonte:** NASA POWER (MERRA-2), uma reanálise (modelo, não é medição), com resolução de cerca de 0,5 × 0,625 graus. Pontos muito próximos podem partilhar a mesma célula.
- **Período:** 24 épocas agrícolas (2000/01 a 2023/24). A época 2024/25 fica de fora porque os dados locais terminam em dezembro de 2024.
- **Época:** 1 de setembro a 28 de fevereiro (181 dias); dia chuvoso é 1 mm ou mais. A regra de início da época está por validar com um agrónomo.
- **Testes múltiplos:** o controlo de falsas descobertas (Benjamini-Hochberg, q = 0,10) corre sobre os testes do POWER, atualmente 21 (sete indicadores em três pontos). É uma família separada da análise por pixel do IMERG; os dois números nunca se somam.
- **Ainda não há resultados finais.** Todos os valores de exemplo neste documento são marcadores.

3. Estrutura do ficheiro

Mantém-se a estrutura que o esqueleto do pipeline já usa (um bloco `meta` e uma lista `resultados`), para o CSV, o JSON e o código partilharem os mesmos nomes de campos.

```
outputs/power/
  resultados_tendencias.json     <- ficheiro principal (esta proposta)
  resultados_tendencias.csv      <- as mesmas colunas, em formato plano

{
  "meta":       { versão do esquema, data, commit, fontes, método,
                  famílias de testes, dicionário de avisos PT/EN },
  "resultados": [ { um registo por ponto e indicador }, ... ]
}
```

Princípios

- **Códigos nos dados, texto na interface.** Direção, classe de evidência e avisos vão como códigos; as frases PT/EN estão num dicionário no `meta`, para não duplicar traduções.
- **A origem acompanha cada registo** (`fonte_id`). IMERG, POWER e MODIS nunca se misturam num mesmo registo.
- **A interface não recalcula nada.** Direção, leitura e classe vêm já calculadas.

4. O campo `leitura`: o que a interface deve mostrar

O sinal do declive de Sen só deve ser mostrado quando há evidência estatística. Quando não há, o mapa e a ficha mostram cinzento, «Sem evidência de mudança», tal como no documento de visão. Por isso proponho o campo `leitura`, que combina o sinal com a classe de evidência. A interface usa `leitura` para cor e texto; o campo `direcao` fica só como valor técnico.

leitura	Quando	Texto PT	Texto EN	Aparência sugerida
`sobe_forte`	declive positivo e evidência forte	Tendência crescente (evidência forte)	Increasing trend (strong evidence)	cor A, cheia
`sobe_nominal`	declive positivo e evidência nominal	Tendência crescente (evidência nominal)	Increasing trend (nominal evidence)	cor A, clara
`desce_forte`	declive negativo e evidência forte	Tendência decrescente (evidência forte)	Decreasing trend (strong evidence)	cor B, cheia
`desce_nominal`	declive negativo e evidência nominal	Tendência decrescente (evidência nominal)	Decreasing trend (nominal evidence)	cor B, clara
`sem_evidencia`	sem significância (ou dados insuficientes)	Sem evidência de mudança	No evidence of change	cinzento

- Duas cores neutras para os dois sentidos (A e B), sem conotação de bom ou mau, e intensidade pela força da evidência. Texto e ícone além da cor, como pede o documento de visão (acessibilidade).
- A legenda deve dizer sempre: «Sem evidência de mudança não significa sem mudança». Linguagem «associado a», nunca «por causa de»; nada de «agravamento».
- O número de testes e o p ajustado aparecem sempre na ficha da zona.

5. Campos de cada registo (`resultados`)

Os nomes marcados com * já existem no esqueleto do pipeline; os restantes são acrescentos propostos.

Campo	Tipo	Descrição	Valores / exemplo
Identificação			
`ponto` *	texto	Nome do local	Huambo, Bié, Huíla
`zona_id`	texto	Zona à qual o ponto pertence	planalto_central
`lat, lon`	número	Coordenadas do ponto (cidades âncora)	graus decimais
`celula_merra2`	[linha, coluna]	Célula nominal MERRA-2 do ponto	[205, 25]
`fonte_id`	texto	Identifica a fonte do registo	power_merra2

Campo	Tipo	Descrição	Valores / exemplo
Indicador			
`grupo`	texto	Grupo da ficha da zona	agua_seca, vegetacao, calor
`indicador` *	texto	Identificador do indicador (secção 7)	chuva_total
`indicador_nome` *	texto	Nome legível (PT)	Chuva total da época
`unidade`	texto	Unidade do indicador	mm, dias, °C, 1
Série			
`periodo`	[texto, texto]	Primeira e última época usadas	["2000/01","2023/24"]
`n_epocas` *	inteiro	Número de épocas com valor válido	24 (21 no início da época do Lubango)
`media` *	número	Média da série	unidades do indicador
Tendência			
`sen_por_decada` *	número	Declive de Sen, por década	unidade do indicador / década
`sen_ic95_baixo_dec` *	número	Limite inferior do IC 95% (bootstrap)	
`sen_ic95_alto_dec` *	número	Limite superior do IC 95% (bootstrap)	
`sen_pct_media_dec` *	número ou null	Declive em % da média por década	null quando não se aplica
`ols_por_decada` *	número	Declive OLS, por década (comparação)	
`ols_p` *	número	p-valor do teste t do OLS	0 a 1
Evidência			
`mk_p` *	número	p-valor do Mann-Kendall (bilateral)	0 a 1
`mk_hamed_rao_p` *	número ou null	Mann-Kendall com correção de autocorrelação (sensibilidade)	
`mk_p_ajust_fdr` *	número	p ajustado (Benjamini-Hochberg)	0 a 1
`familia_bh`	texto	Família de testes a que o registo pertence	power_pontos
`n_testes_familia`	inteiro	Número de testes dessa família	21
`evidencia` *	texto	Classe de evidência calculada pelo pipeline	forte, nominal, sem evidência
`direcao` *	texto	Sinal do declive de Sen (valor técnico)	aumenta, diminui, sem sinal
`leitura`	texto	Sinal combinado com evidência (secção 4)	sobe_forte ... sem_evidencia
Robustez			
`loo_sinal_estavel` *	booleano	O sinal mantém-se ao retirar uma época de cada vez	true / false
`loo_mk_p_max` *	número	Pior p-valor ao retirar uma época	0 a 1
`quebra_pettitt_ano` *	inteiro	Época provável de uma quebra (Pettitt)	
`quebra_pettitt_p` *	número	p-valor do teste de Pettitt	0 a 1
Qualidade e estado			
`qualidade`	objeto	cobertura_pct, epocas_excluidas, epocas_sem_valor, selo	selo: "ok" ou "verificar"
`avisos`	lista de códigos	Avisos aplicáveis ao registo (secção 6)	["REANALISE_MODELO", ...]
`sintetico`	booleano	true se os dados forem sintéticos	false nos dados reais
`estado_validacao`	texto	Estado do resultado	calculado, validado

- As unidades dos declives são as do indicador por década (mm/década, dias/década, °C/década).
- Valores em falta vão como `null`, nunca `NaN` (que não é JSON válido).

6. Avisos (códigos e textos)

Cada registo traz uma lista de códigos em `avisos`. Os textos PT e EN estão no dicionário do `meta`, e a interface limita-se a mostrar o texto do código.

Código	Texto PT	Texto EN
`REANALISE_MODELO`	Reanálise (modelo), não é medição.	Reanalysis (model), not a measurement.
`EPOCA_2024_25_EXCLUIDA`	Época 2024/25 excluída: a série termina em dezembro de 2024.	2024/25 season excluded: series ends in December 2024.
`EPOCAS_SEM_INICIO`	Há épocas em que a regra não detetou início.	Some seasons have no onset under the rule.
`VIES_VS_IMERG`	Os valores absolutos diferem do IMERG; comparar tendências, não níveis.	Absolute values differ from IMERG; compare trends, not levels.
`REGRA_A_VALIDAR`	Regra de início por validar com um agrónomo.	Onset rule pending validation by an agronomist.
`DADOS_SINTETICOS`	Dados sintéticos: não usar como resultado.	Synthetic data: not a result.

7. Indicadores previstos

São os sete indicadores por ponto previstos neste momento. Os identificadores são propostos e podem mudar quando a exportação for implementada, por isso confirmo-os assim que estiverem fechados.

indicador	Nome (PT)	grupo	unidade	Nota
`chuva_total`	Chuva total da época	agua_seca	mm	Estimativa de reanálise
`dias_chuvosos`	Dias chuvosos	agua_seca	dias	Dia chuvoso: 1 mm ou mais
`maior_seq_seca`	Maior sequência seca	agua_seca	dias	Na época inteira
`inicio_epoca`	Início da época chuvosa	agua_seca	dia da época	Regra por validar; pode faltar em algumas épocas
`humidade_raiz`	Humidade da zona radicular	agua_seca	1 (índice)	Produto de modelo
`temp_media`	Temperatura média do ar	calor	°C	Temperatura do ar (T2M), não é a temperatura da superfície (LST)
`temp_max`	Temperatura máxima do ar	calor	°C	Idem (T2M_MAX)

O grupo `vegetacao` fica vazio nesta fonte. O NDVI vem do MODIS, como fonte separada, e terá o seu próprio `fonte_id`. Os produtos nunca se misturam.

8. Exemplo completo (valores são marcadores)

Bloco `meta` (resumido):

```
{
  "meta": {
    "esquema_versao": "1.0",
    "gerado_em": "<data e hora ISO 8601>",
    "commit": "<hash>",
    "sintetico": false,
    "fontes": {
      "power_merra2": {
        "nome": "NASA POWER (MERRA-2)", "tipo": "reanalise",
        "resolucao": "0.5 x 0.625 graus", "versao": "<a preencher>",
        "periodo": ["2000/01", "2023/24"]
      }
    },
    "metodo": {
      "tendencia": "Sen com IC95 por bootstrap; Mann-Kendall bilateral; OLS com teste t",
      "sensibilidade": "retirar uma época; Pettitt; Hamed-Rao",
      "regra_inicio_epoca": "A VALIDAR com agrónomo",
      "janela_epoca": "1 set a 28 fev (181 dias)",
      "dia_chuvoso_mm": 1
    },
    "familias_bh": {
      "power_pontos": {"n_testes": 21, "q": 0.10}
    },
    "avisos": {
      "REANALISE_MODELO": {"pt": "Reanálise (modelo), não é medição.",
                           "en": "Reanalysis (model), not a measurement."}
    },
    "legenda_evidencia": ["forte", "nominal", "sem evidência"],
    "nota": "Sem evidência de mudança não significa sem mudança."
  },
  "resultados": [ ... ]
}
```

Um registo de `resultados`:

```
{
  "ponto": "Huambo", "zona_id": "planalto_central",
  "lat": null, "lon": null, "celula_merra2": [null, null],
  "fonte_id": "power_merra2",
  "grupo": "agua_seca", "indicador": "chuva_total",
  "indicador_nome": "Chuva total da época", "unidade": "mm",
  "periodo": ["2000/01", "2023/24"], "n_epocas": 24, "media": null,
  "sen_por_decada": null, "sen_ic95_baixo_dec": null, "sen_ic95_alto_dec": null,
  "sen_pct_media_dec": null, "ols_por_decada": null, "ols_p": null,
  "mk_p": null, "mk_hamed_rao_p": null, "mk_p_ajust_fdr": null,
  "familia_bh": "power_pontos", "n_testes_familia": 21,
  "evidencia": "sem evidência", "direcao": "diminui", "leitura": "sem_evidencia",
  "loo_sinal_estavel": null, "loo_mk_p_max": null,
  "quebra_pettitt_ano": null, "quebra_pettitt_p": null,
  "qualidade": {
    "cobertura_pct": null,
    "epocas_excluidas": ["2024/25"],
    "epocas_sem_valor": [],
    "selo": "ok"
  },
  "avisos": ["REANALISE_MODELO", "EPOCA_2024_25_EXCLUIDA", "VIES_VS_IMERG"],
  "sintetico": false,
  "estado_validacao": "calculado"
}
```

Atenção: neste exemplo, `direcao` é `"diminui"` mas `leitura` é `"sem_evidencia"`. É o caso que o campo `leitura` existe para resolver: a interface mostra cinzento e «Sem evidência de mudança».

9. Regras de formato

- Ficheiros em UTF-8. Ponto decimal. Falta de valor é `null`, nunca `NaN`.
- Épocas escritas como "2000/01". Identificadores em ASCII e minúsculas com sublinhado (`snake_case`).
- Nomes de campos estáveis: se algum mudar, aviso antes. Textos PT/EN só no `meta`.
- Os campos `sintetico`, `fonte_id`, `n_epocas`, `n_testes_familia` e `avisos` existem sempre em todos os registos.
- Dados sintéticos têm sempre `sintetico`: true, e o nome do ficheiro e a interface identificam-nos.
- Os resultados do IMERG nunca são sobrescritos: os do POWER vão para uma pasta própria.

10. Ficheiros opcionais (só se forem necessários)

Ficheiro	Para quê	Quando
`series.json`	Séries por época para os gráficos: `ponto, indicador, fonte_id, epocas, valores, dias_validos, provisoria`	Se a interface precisar de gráficos por época
`comparacao_fontes.json`	POWER vs IMERG por ponto nas épocas comuns: correlação, sinal e classe de cada fonte (sem misturar valores absolutos)	Quando a comparação estiver feita
`janela_plantio.json`	Tabela de risco por data de plantio, sempre rotulada «indicativa»	Só quando a tabela de risco existir
`mapa_<indicador>.geojson`	Pixels com declive e classe de evidência, para o mapa de tendências	Quando houver resultados por pixel

11. Perguntas para a equipa

1. **Frontend:** a interface lê um ficheiro estático (fetch ou importação) sem passar pelo backend? Preferem JSON, CSV, ou os dois?
2. **Granularidade:** um registo por ponto e indicador chega para a ficha da zona, ou querem também um resumo por zona e grupo já calculado?
3. **Campos:** falta algum (nomes de locais em inglês, ordem de apresentação, outro texto)? Há algum que podemos retirar?
4. **Gráficos:** precisam de séries por época (`series.json`) para esta primeira versão?
5. **Backend:** o documento de visão propõe começar pela opção A (ficheiros pré-calculados) e deixar a opção B (API) para depois. Mantém-se?